

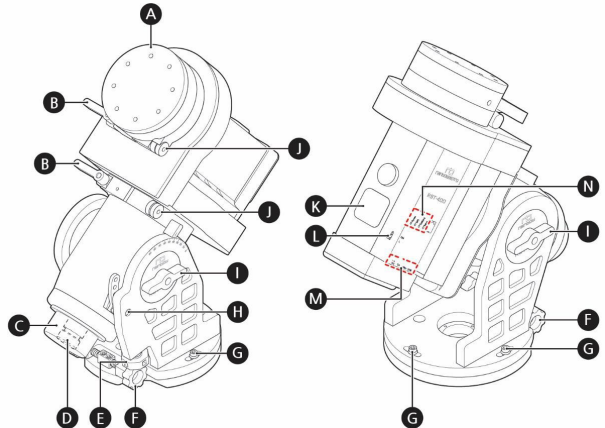
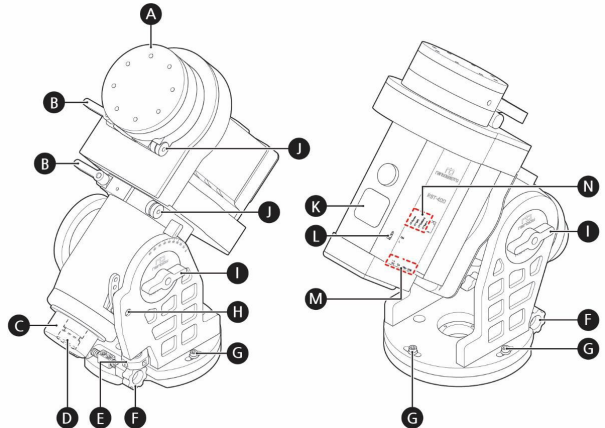
관측천문학 : 적도의 및 Hubo-I 사용법

()학년 ()반 이름 : ()

* 광주과학고등학교에 있는 대표적인 가대(마운트)는 로봇을 전문으로 만드는 레인보우아스트로(Rainbowastro)사의 Morning Calm 700GE-II(2대), RST-400(4대), RST-150H(3대), RST-300(2대) (<http://www.astromall.co.kr/index.html>)입니다. 위 적도의 9대는 모두 Hubo-I 컨트롤러로 구동할 수 있으므로, 적도의와 Hubo-I 사용법을 익히는 것은 매우 중요합니다. 아래 매뉴얼을 잘 읽어본 후 실습을 통해 완벽하게 익힐 수 있도록 하겠습니다.

1. 가대(마운트) 사용 설명서

1) 적도의 마운트 명칭 및 기능

RST-150H				RST-400			
							
번호	명칭	번호	명칭	번호	명칭	번호	명칭
A	적위 헤드	H	고도 고정 손잡이	A	적위 헤드	H	고도 범위 지정 볼트
B	GPS	I	폴마스터 연결부	B	클램프	I	고도 고정 볼트
C	고도 범위 지정 볼트 홀	J	케이블 연결부	C	적경축 커버	J	클램프 압력 조절 너트
D	고도 미세 조절 볼트	K	상태 LED	D	(삭제됨)	K	GPS
E	전원 스위치			E	고도 미세 조절 볼트	L	전원 스위치
F	방위 미세 조절 볼트			F	방위 미세 조절 볼트	M	케이블 연결부
G	방위 고정 손잡이			G	방위 고정 볼트	N	상태 LED

종류	상태	내용
POWER	켜짐	전원 On 상태
	꺼짐	전원 Off 상태
Status	깜빡임	정상
	깜빡이지 않음	비정상
Tracking	깜빡임	Tracking On 상태
	깜빡이지 않음	Tracking Off 상태

종류	상태	내용
POWER	켜짐	전원 On 상태
	꺼짐	전원 Off 상태
GPS	균일하게 깜빡임	GPS 수신됨
	균일하지 않게 깜빡임	GPS 연결됨
	깜빡이지 않음	GPS 비정상
Tracking	깜빡임	Tracking On 상태
	깜빡이지 않음	Tracking Off 상태

새로 구입 하면 이 모든 것을 처음부터 관측지의 위치에 맞게끔 설정을 해야 하지만 현재 사용되고 있는 것들은 거의 설정이 완료된 상태입니다. 다만, 가대의 고장이나 작동 이상이 발생하면 매뉴얼을 찾아 수정하면 됩니다. 따라서 여러분들이 이 부분에서 알아주셔야 하는 것은 딱 두 가지입니다.

- ① 전원부 - 켜고, 끄고 할 줄 알아야 하니까.. 150H는 E 위치, 400은 L 위치입니다.
- ② 상태 LED - 적도의 마운트의 현재 상태를 표시합니다. 150H는 K, 400은 N입니다.

2) 제품 설치 및 사용

적도의 마운트와 구성품들을 설치하고 사용하는 방법에 대해서 설명합니다. 순서대로 피어설치, 고도조절범위 변경, 고도미세조절, 방위조절, 경통설치, 케이블 연결 순으로 진행이 됩니다. 400은 경통 설치와 케이블 연결까지 완료된 상태이므로 이동용으로 사용하게 될 150H의 주의 사항만 살펴봅니다.

※ 경통 설치 주의사항

적도의 마운트의 탑재 중량은 15kg입니다. 중량을 무리하게 탑재하면 제품 손상의 원인이 됩니다. 또한 경통은 적위헤드에 표시되어 있는 경통 설치 방향에 맞게 설치하십시오.

A 적도의 마운트의 적위 헤드에 Saddle 또는 경통밴드를 설치합니다.

B Saddle 또는 경통밴드에 경통을 설치합니다.

C 적도의 마운트의 Homing 위치는 서쪽입니다.

※ 케이블 연결 주의사항

적도의 마운트에 연결할 수 있는 케이블은 전원, 핸드 컨트롤러, 오토가이드용 CCD 카메라를 연결할 수 있으며 필요에 따라서 컴퓨터와 USB로 연결할 수 있습니다.

적도의 마운트에 연결되는 각 케이블의 연결부 위치와 기능을 설명합니다.



그림 3-2 케이블 연결

표 3-7 케이블 기능

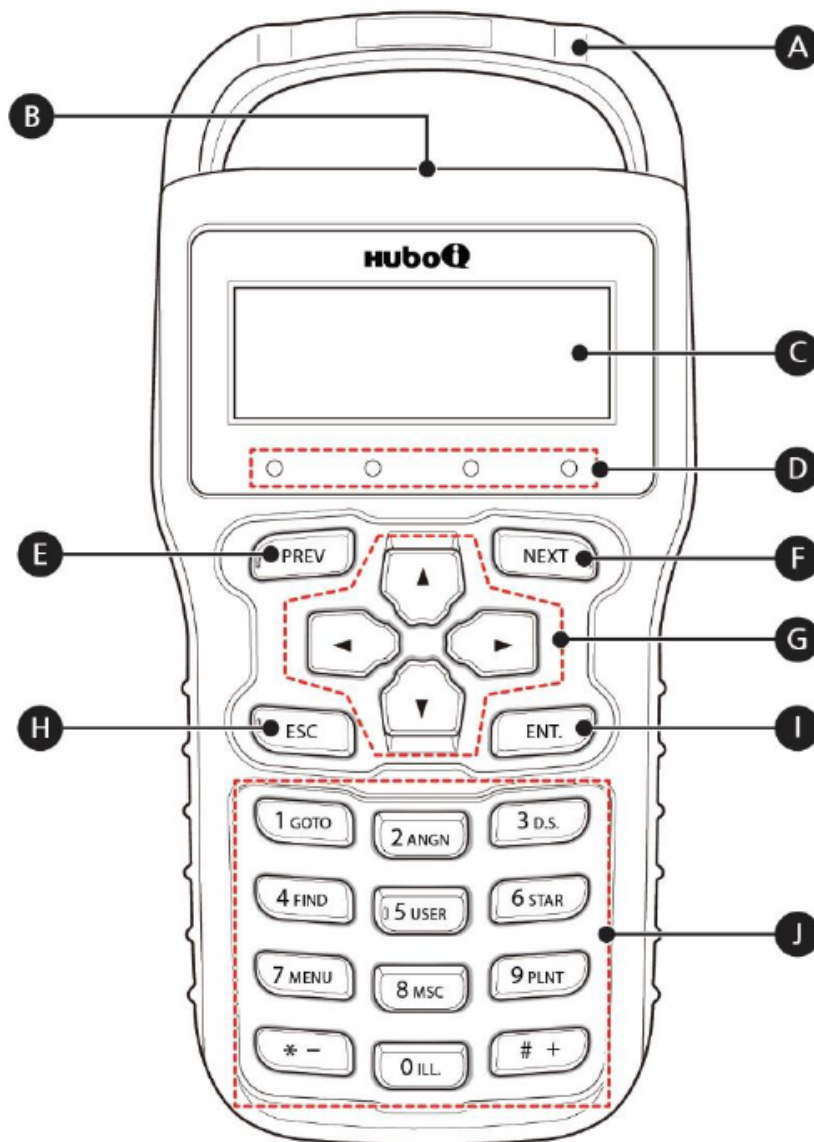
번호	명칭	기능
A	전원 연결부	전원과 적도의를 연결합니다.
B	오토가이드 케이블 연결부	오토가이드 케이블과 적도의를 연결합니다.
C	USB 연결부	컴퓨터와 적도의를 연결합니다
D	핸드 컨트롤러 연결부	핸드 컨트롤러와 적도의를 연결합니다.

2. Hubo-I 핸드 컨트롤러 사용 설명

Hubo-I는 레인보우아스트로 마운트의 핸드 컨트롤러로써 Astro-navigation에 특화된 32-bit micro-computer이며, 9,440개의 항성, 13,300개의 딥스카이, 태양계 행성 등 총 22,000개의 천체 정보 데이터를 내장하고 있습니다.

1) 제품 개요

① 제품 각부 명칭 및 기능



직관적으로 모두 알 수 있는 내용입니다. 예를 들면 ESC는 이전메뉴로/작업취소/Goto정지 등의 의미가 있습니다. ENT. 키는 짧게 누르는 경우는 선택/확인이고, 길게 누르는 경우는 EDIT 모드 실행/SYNC의 기능을 합니다. 아래 숫자 키의 상세기능 중에는 D.S.은 Deep Sky이고, PLNT은 행성 정보입니다. **눈여겨봐야 할 것은 8 MSC은 기타 기능 설정으로 Homing과 연관됩니다. 0 ILL은 후면 LED불빛과 길게 누르면 Homing된다는 것이 유용합니다.**

② 제공 모드(4가지)

제품이 제공하는 모드는 Main 모드 / Object 모드 / Menu 모드 / Edit 모드 총 4가지

- Main 모드 – 전원을 켰을 때 나타나는 기본 화면

Main 모드에서 PREV 키와 NEXT 키로 이동할 수 있는 화면은 다음과 같습니다.

Rainbow RST400 U.180618 Equatorial Mode Auto Resume Off	Date= 2014/01/16 Time= 05:44:00 PM Alt=-09°24'21" Az =234°00'38" U
Side= 01:00:11 Time= 05:48:00 PM Ra = 19h59m41s De =-34°19'06"	DE:#..... 0% RA:#..... 0% DE= 0.0" -0.00007 RA= 0.0" -0.00260

- Object 모드 – 관측 대상의 정보를 표시하는 화면

진입방법- Main모드에서 3D.S. , 6STAR , 8MSC , 9PLNT를 눌러 진입
조작방법

키	기능 설명
PREV, NEXT 키	화면 간 이동합니다.
▲, ▼, ◀, ▶ 방향키	마운트의 움직임을 수동으로 조작합니다.
1 GOTO 키	자동으로 관측 대상을 지향합니다.

- Menu 모드 – 제품의 설정 메뉴를 표시

진입방법- Main모드에서 ENT.을 길게 눌러 진입
조작방법

키	설명
▲, ▼ 방향키	원하는 메뉴로 이동합니다.
ESC 키	상위 메뉴로 이동합니다.
ENT. 키	원하는 메뉴를 선택합니다. 다시 길게 누르면 Edit 모드로 진입합니다.

```
* Time & Date
Location
Speed setup
Backlash
```

- Edit 모드 – 설정 값을 수정 할 수 있는 화면

진입방법- 값을 입력해야 할 경우 자동으로 진입하거나, 설정값을 변경할 메뉴를 선택한 후에 ENT.키를 길게 눌러 진입
조작방법

키	설명
▲, ▼, ◀, ▶ 방향키	커서를 이동합니다.
ESC 키	수정된 내용을 취소하고 Edit 모드에서 나갑니다.
ENT. 키	수정된 내용을 저장하고 Edit 모드에서 나갑니다.
숫자키	숫자를 입력합니다.
*- 키, #+ 키	+, -를 입력합니다.

```
#014/01/16 GMT+09.0
19:17:44
```

2) 관측 준비

① 기본 작동법

- 전원 켜기

A 적경, 적위 클램프를 풀어 경통이 초기 위치를 향하도록 하십시오.

경통의 초기 위치는 북반구 - 정서쪽 (고도 0도, 방위각 270도)

B 마운트 전원 스위치를 켜십시오.

- 수동 조작- 수동으로 천체를 관측 / Alignment / 기타 수동 조작용이 필요할 때

키	설명
▲, ▼ 방향키	마운트의 적위(고도) 방향으로 수동 조작합니다.
◀, ▶ 방향키	마운트의 적경(방위각) 방향으로 수동 조작합니다.
	마운트 수동 조작 구동 속도를 선택합니다. 현재 설정된 구동 속도는 제품의 LED 로 확인할 수 있습니다.
* - 키, # + 키	▪ 첫번째 LED: Guide Speed ▪ 두번째 LED: Speed 1 ▪ 세번째 LED: Speed 2 ▪ 네번째 LED: Speed 3(가장 빠른 속도)

- 후면 LED(ILL)

제품은 사용자의 편의를 위하여 손전등을 제공합니다.

Main 모드에서 0 ILL.키를 짧게 누르면 제품 후면의 고휘도 LED가 켜집니다.

② 초기 설정

- GPS

마운트의 전원을 켜면 내장된 고성능 GPS가 최대 12개의 GPS위성으로부터 신호를 받아 자동으로 현재 위치를 수신합니다. 현재 위치를 수신하기까지는 약 1분 정도 소요되며, 실내에서는 GPS 정보가 수신되지 않습니다. 만약 실외에서 GPS 정보가 수신되지 않으면 GPS 신호를 방해하는 요인이 있는 것이므로,

수동으로 관측지(Location)와 시간(Date & Time)을 입력하고 사용합니다.

- 1 Main 모드에서 7 MENU 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 GPS 메뉴로 이동하십시오.

```
Rectangle ill.
View ansel
Voltage & Temp
+ GPS
```

- 3 ENT. 키를 눌러 GPS 메뉴를 선택하십시오.

- 4 GPS가 정상적으로 수신되면 시간과 위도, 경도가 화면에 표시됩니다. 위도, 경도가 표시되지 않으면 위성 신호가 아직 수신되지 않은것입니다.

```
Time= 11:44:40.0
Long= 127°24'21.3
Lati= 36°24'12.5
High= 105m Sat= 4
```

• 시간 설정

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Time & Date 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 Time & Date 메뉴를 선택하십시오.
- 4 현재 날짜와 시간이 디스플레이창에 표시됩니다.
- 5 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.
- 6 현재 날짜와 시간을 입력하십시오.
- 7 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off

* Time & Date
Location
Speed setup
Backlash

2014/01/16 GMT+09.0
19:17:44

2014/01/16 GMT+09.0
19:17:44

• 관측지 설정

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Location 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 Location 메뉴를 선택하십시오.
- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 관측지로 이동하십시오.
- 5 ENT. 키를 눌러 관측지를 선택하십시오.
- 6 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.
- 7 위도와 경도값을 입력하십시오.
- 8 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off

Time & Date
* Location
Speed setup
Backlash

* My Home 1
Hubo Lab.
Seoul
Busan

Longi E 127°21'35"
Lat N 36°22'23"

관측천문학 : 적도의 및 Hubo-I 사용법

()학년 ()반 이름 : ()

• 추적모드 설정

- 1 Main 모드에서 2 ALGN 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Trackings Off 또는 Trackings On 메뉴로 이동하십시오.

```
Drift Correct. On
* Trackings Off
PEC DISabled
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Trackings Off 또는 Trackings On(Star)를 선택하십시오.

```
Drift Correct. On
* Trackings On(Star)
PEC DISabled
```

• 극축 오류 보상 추적 (Drift Correct)

일반 추적 모드 일 때는 대상 추적시 적경축의 모터만 구동됩니다. 극축 오류 보상 추적 모드 일 때는 대상 추적시 적경축과 적위축의 모터가 함께 구동됩니다. Alignment 과정에서 계산된 극축 정렬 오류 값에 따라 적위축 모터를 함께 구동하여 추적 정밀도를 높입니다.

- 1 Main 모드에서 2 ALGN 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Drift Correct. On 메뉴로 이동하십시오.

```
* Drift Correct. On
Trackings Off
PEC DISabled
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Drift Correct. On 또는 Drift Correct. Off를 선택하십시오.

```
* Drift Correct. Off
Trackings Off
PEC DISabled
```

• Homing

Homing 은 기계적으로 기준 위치를 찾는 것입니다.

마운트는 각 축에 센서를 내장하여 기준 위치를 찾음으로써 정밀한 Homing 이 가능합니다.

Homing 은 원격관측 시 유용합니다. 원격관측 도중에 예기치 않게 전원이 꺼지더라도

Homing 과정을 통해 GOTO 정밀도를 보장하기 때문입니다.

Homing 과정은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 0 ILL 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

3) 자동 도입

① GOTO – 마운트가 자동으로 관측할 대상을 지향하도록 하는 것

- 1 Main 모드에서 접근하려는 정보에 해당하는 키를 누르십시오(3 D.S. 키, 6 STAR 키, 8 MSC 키, 9 PLNT 키)

```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ENT. 키를 눌러 GOTO 하려는 대상을 선택하십시오.

- 3 1 GOTO 키를 눌러 선택한 대상으로 GOTO 하십시오.

```
BSC 7924  Maa:+01.2
Mult St:2  STAR 232
Sep:0075.4"  Md:0.0
Deneb      Cys-Alp
```

- 4 대상의 고도, 방위각, 적경 및 적위축이 회전할 각도, GOTO 에 소요되는 시간이 표시됩니다.

- 5 ENT. 키를 누르십시오.

```
ENT or ESC
Alt: 41.0, Azi=337.3
RA: -80.12°( 24sec)
DE: -36.64°
```

- 6 마운트가 움직이면서 대상 GOTO 까지 남은 각도와 시간이 표시됩니다.

```
RA=-178.385 -032.941
DE=+108.168 +25.385
RA: -80.12°( 16sec)
DE: -36.64°
```

- 7 GOTO 가 완료되면 대상의 정보가 다시 표시됩니다.

```
BSC 7924  Maa:+01.2
Mult St:2  STAR 232
Sep:0075.4"  Md:0.0
Deneb      Cys-Alp
```

② Alignment – 자동 도입을 하기 위해서 별의 위치를 학습시키는 과정

- 1 Main 모드에서 6 STAR 키를 눌러 항성으로 GOTO 합니다. 항성으로 GOTO 하는 방법에 대한 자세한 설명은 '데이터베이스(p.201)'와 'GOTO (p.469)'를 참조하십시오.

```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 GOTO 후 ▲, ▼, ◀, ▶ 방향키를 사용하여 대상이 망원경 시야의 중앙에 오도록 하십시오.

- 3 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
BSC 7924  Maa:+01.2
Mult St:2  STAR 232
Sep:0075.4"  Md:0.0
Deneb      Cys-Alp
```


관측천문학 : 적도의 및 Hubo-I 사용법

()학년 ()반 이름 : ()

- 4 NEXT 키를 눌러 기준성 Sync 를
진행하십시오.

```
Press NEXT
for
Star Alignment
```

- 5 기준성 Sync 가 정상적으로 완료되면
왼쪽 상단에 완료된 개수가 표시됩니다.

```
01 Star Matched 01
+000.000 +000.000
+078.448 -023.520
+000.000
```

- 6 정밀한 자동 도입을 위해 위 과정을 4 번
이상 반복합니다.

```
02 Star Matched 01
+000.000 +000.000
+078.448 -023.520
+000.000
```

* **Alignment 데이터 저장(Auto Res.)** : Auto Resume은 마운트 전원이 꺼지기 전 망원경이 향하고 있던 각도의 정보와 Alignment 데이터를 저장

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게
누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Auto Res.
메뉴로 이동하십시오.

```
Speed setup
Backlash
Balance
* Auto Res.
```

- 3 ENT. 키를 누르십시오.

- 4 Auto Res. On 으로 변경됩니다.

```
Speed setup
Backlash
Balance
* Auto Res. On
```

③ Find – 사용자가 알지 못하는 천구상의 대상을 찾는데 유용한 기능

- 1 Main 모드에서 4 FIND 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 메뉴로 이동하십시오

```
10 object(s) found
Sort by
+ Distance
Magnitude
```

- 3 ENT. 키를 눌러 원하는 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 찾으려는 대상으로 이동하십시오

```
+ Achernar
Almaak
Per-Bet
Equ-Chi
```

- 5 ENT. 키를 눌러 대상을 선택하십시오.

④ Parking – 관측을 마친 후 지정해 놓은 각도로 마운트를 움직이고 추적을 멈추는 것

- 1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Parking 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Parking
User Define
Satellites
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Parking 메뉴를 선택하십시오.

- 4 Parking 위치 목록이 나옵니다.

```
+ Parking 1
Parking 2
Parking 3
Parking 4
```

- 5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Parking 위치를 선택하십시오.

- 6 Parking 위치 정보가 출력됩니다.

```
Parking 1
Alt= +00°00'00"
Az = 270°00'00"
```

- 7 1 GOTO 키를 누르십시오.

관측천문학 : 적도의 및 Hubo-I 사용법

()학년 ()반 이름 : ()

- 8** Parking 위치의 고도, 방위각, 적경 및 적위축이 회전할 각도, 소요 시간이 표시됩니다.

```
ENT or ESC  
Alt: 41.0, Azi=337.3  
RA: -80.12°( 24sec)  
DE: -36.64°
```

- 9** ENT. 키를 누르십시오.

- 10** 마운트의 움직이면서 Parking 위치까지의 남은 각도와 시간이 표시됩니다.

```
RA=-178.385 -032.941  
DE=+108.168 +25.385  
RA: -80.12°( 16sec)  
DE: -36.64°
```

- 11** Parking 이 완료되면 Parking 위치 정보가 표시됩니다.

```
Parking 1  
Alt= +00°00'00"  
Az = 270°00'00"
```

4) 관측 요약

Hubo-I Controller 조작순서

1. Power on
2. parking 1에서 시작 : 돔 지붕에 걸리지 않는 위치
3. Home position 찾기(망원경 원점) : 정서쪽(방위각 270°, 0°)

- Home Sensor 장착함

8번 누름 : Parking 뜨면

Parking → Enter

Parking2 → Enter

(alt=00° 00' 00", Az = 270° 00' 00" : 정서방향)

Goto → Enter

Parking2

Esc → Esc → Esc → main menu로 이동

0번을 꺾 누름 : Home을 찾는다.

senser가 서쪽을 물리적으로 확인하는 절차

Home successful !

4. Esc → Esc → Esc → main menu로 이동

관측하고자 하는 별을 선택한 후 goto!

끝 때 : 8번 누름: Parking 뜨면

Parking → Enter

Parking1 → Enter 망원경이 옆으로 누워 돔이 닫힐 때 걸리지 않는다.

※ 주의 : 별을 찾고 Enter를 길게 누르면 align이 추가되어 별이 찾는 위치가 틀어질 수 있으므로 Enter를 오래 누르지 않도록 한다.

컴퓨터로 Hubo - I 조정

시작할 때 : 리스트에서 시작 → parking → Homeing 후 별 찾아 slew to target star

끝 때 : 리스트에서 종료 → Parking

5) 경위대 마운트 설정

① 기계적으로 고도를 90°로 변경 후 경위대 모드로 설정하여 사용하는 방법

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Mount setup 메뉴로 이동하십시오.

```
PEC setup
Align angle
Tracking mode
+ Mount setup
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Mount setup 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Mount Config. 메뉴로 이동하십시오.

```
Offset Set
+ Mount Config.
```

- 5 ENT. 키를 눌러 Mount Config. 메뉴를 선택하십시오.

- 6 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.

```
Mount Configuration
0:Equat, 1:AltAz
2:Fork
RaDec/AltAz: 0
```

- 7 숫자키를 사용하여 설정 값을 입력하십시오(0: 적도의 모드 / 1: 경위대 모드 / 2: 포크식 적도의).

```
Mount Configuration
0:Equat, 1:AltAz
2:Fork
RaDec/AltAz: #
```

- 8 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

* 경위대 모드로 설정을 변경한 후에는 반드시 마운트 전원을 껐다 켜야함

* 경위대 모드에서 마운트 초기 위치는 남점(방위각 180°, 고도 0°)

② 적도의 모드에서 “가상 경위대 모드”로 설정하여 사용하는 것

- 일반 모드(Motor Mode) : 일반적인 적경, 적위 방향으로 움직이는 것
- 가상 경위대 모드(AltAZ Mode) : 적도의 모드 상태에서 적경, 적위축을 고도, 방위축처럼 움직이는 것으로, 극축 오류 보상 추적 기능(Drift Correct)이 꺼진 상태에서는 지원되지 않음

1 Main 모드에서 7 MENU 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Drive 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Drive
Timer
Back light
Contrast
```

3 ENT. 키를 눌러 Drive 메뉴를 선택하십시오.

4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 모드로 이동하십시오.

```
+ Motor Mode
AltAz Mode
```

5 ENT. 키를 눌러 원하는 모드를 선택하십시오.

모드	방향키	설명
Motor Mode	◀, ▶	적경 방향으로 움직입니다.
	▲, ▼	적위 방향으로 움직입니다.
AltAz Mode	◀, ▶	수평으로 움직입니다.
	▲, ▼	수직으로 움직입니다.